

# The Last Prompt — Final 自主學習報告

## Final 自主學習報告 — 受控式多代理人短影片工作流程

### 《The Last Prompt》

|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作業          | Multimedia Systems — Final 自主學習:OpenClaw / Hermes Agent 多代理人短影片工作流程                                             |
| 平台          | Hermes Agent(skills + file-based handoff + 確定性 orchestrator)                                                    |
| 多媒體成果       | 一支 60 秒短影片( outputs/final_video.mp4 ,實長 59.96s)                                                                 |
| 學生 / 學號     | 吳誌軒 / S11259009                                                                                                 |
| GitHub Repo | <a href="https://github.com/Xaun2005/Multimedia_SelfStudy">https://github.com/Xaun2005/Multimedia_SelfStudy</a> |
| 日期          | 2026/6/28                                                                                                       |

### 1. 問題定義(Problem Definition)

**主題:** *The Last Prompt*—— 在 AI 時代,人不可被取代的創造與靈魂。 **核心訊息:** AI 再強,也無法取代人類「創造的過程」;真正決定世界方向的「最後一個 prompt」,是人類自己。 **目標受眾:** 對 AI 焦慮的一般觀眾、高中與大學生。 **與課程關聯:** 屬「AI 應用 / 社會應用」範疇;以 prompt 的「升級與奪回」為唯一敘事主軸。 **主題獨立性:** 與本人 Lab1–3 的題目(camera 廣告、AI 殺軟體對決)不同,為全新題材。

### 2. 系統總覽(System Overview)

本專案的設計核心是一句話:「把聰明放在外殼,讓 agent 盡量笨。」



- 平台 = **Hermes Agent**。五個 agent 以 Hermes skill 形式定義( `agents/<role>/SKILL.md` + `scripts/run.py` 工具),交接採 **file-based**( `handoff/0X_*.json` )。
- 確定性外殼( `orchestrator/` ) 負責:固定順序、契約驗證、契約重試、`timeout`、`execution trace`、以及有界的修正輪。agent 只負責「產內容」。
- 可重現性: 同一套 skill 可由 `hermes chat` 指向任何免費 / 本機模型重跑(見 `docs/hermes-config.example.yaml` ),這就是零付費 token 路徑的本體。

### 3. Agent 設計(Agent Design)

| Agent     | 角色(只做一件事) | 輸入          | 輸出                                                                         |
|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Planner   | 企劃 / 分鏡導演 | topic_brief | core_message、target_audience、scene outline(time_range/purpose/visual_plan) |
| Script    | 腳本作者      | 上游 scenes   | voice_tone、每 scene 的 narration / subtitle(字卡)                              |
| Visual    | 分鏡 / 美術   | 上游 scenes   | visual_style、每 scene 的 shot_list / asset_needs、asset_list                  |
| Reviewer  | 嚴格審查者     | 完整計畫        | verdict、score、findings、risks、revision_requests                             |
| Finalizer | 製作統整      | 完整 + 審查     | readme_summary、edit_checklist、asset_sources                                |

為何用 **file-based**(agent 不手寫 JSON): LLM 直接輸出 JSON 很容易壞——尤其是較小的模型,或未針對 **tool-calling** 特別訓練的模型,常漏括號、引號或產生不合法 JSON,使整條 pipeline 中斷。本設計把責任反過來:structured JSON 是交接檔案的格式,但**產生 JSON 的是工具,不是 agent**。agent 只輸出爛不掉的扁平 `key: value` (scene 用 `scene.N.field` ),由 `orchestrator/contracts.py` 解析 → 合併上游 → 驗證 → 寫成 JSON。agent 全程不碰大括號,**結構上壞不了**;只剩「漏欄位」這種語意錯誤,才由 `validate()` 抓出並觸發帶錯誤回饋(`_fix`)的重試。

為何用確定性外殼(控制旋鈕): 動機有二:(1) 過去設計 Hermes skill 的經驗——LLM 做得越少越穩,把順序、驗證、寫檔、trace 全交給確定性程式,輸出才可靠、可重現;(2) 作業明文「**禁止無限 loop**」——當 agent 輸出不合格時要能 **retry**,但 **retry 必須有界**。因此即使作業沒硬性要求,我們仍把「重試上限、修正輪上限、`timeout`」做進外殼,視之為「受控」的必要條件。具體旋鈕:固定 pipeline 順序、`MAX_CONTRACT_RETRY` (技術重試,有上限)、`HERMES_TIMEOUT_SEC` (真 wall-clock)、修正輪  $\leq 1-2$ 、每 agent 釘死模型、工具權限收斂(不上網、不動 repo 外檔)、`handoff` 只帶必要欄位。

### 4. Workflow 執行(Workflow Execution)

實際執行了 兩輪,完整紀錄於 `traces/execution_trace.md` :

| 階段            | 步驟                                                  | 結果                             |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Round 0       | Planner→Script→Visual→Reviewer→Finalizer(14 scenes) | Reviewer verdict: revise(6/10) |
| Round 1(有界修正) | 同 5 步(17 scenes)                                    | Reviewer verdict: pass(9/10)   |

**Reviewer 在 Round 0 抓到的具體問題 → ( Round 1 修正):** 1. Part 2 的 prompt 升級被壓縮(只剩 essay + who I am)→ 拆成 5 張獨立字卡(essay / code / email / think / who I am) 。 2. Part 3 問句一行太長,3 秒讀不完 → 拆成兩行 。 3. Part 2 → Part 4 轉折太跳 → 新增「磨損的手 = process is soul」過場(scene 14) 。

修到此 **stop**(符合作業「最多 1–2 輪、禁止無限 loop」) 。其餘 Reviewer 意見屬「人工製作 / 授權確認」項,不是計畫層面修改,移交人工(見 `PRODUCTION_TODO.md` ) 。 Round 0 版本保留於 `handoff/round0/` 作為修正前後對照 。

**平台與生成揭露:** Hermes skill 設定、file-based handoff、確定性外殼皆為真;execution trace 為真實 file-based 紀錄。因未使用付費 API,各 agent 的內容由可用 LLM(Claude Haiku)作為 model backend 經外殼的離線 record 路徑產生(屬作業允許之「Hermes + 離線 / mock 輸出」滿分路徑);同一套 skill 以 `hermes chat` 指向免費 / 本機模型即可原樣重現 。

## 5. 影片成果(Video Output)

**檔案:** `outputs/final_video.mp4` | **長度:**59.96 秒(55–65 規格內) | 16:9 | 含英文字卡 ( `outputs/subtitles.srt` ) 。 **編輯工具:**Shotcut(免安裝版) 。完整剪輯指南見 `PRODUCTION_NOTES.md` 。

**實際結構與素材(對照 handoff 計畫,並標出本人在剪輯時的調整):**

| Part        | 時間       | 內容                                                    | 實際素材                      |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 AI vs 工具  | 0–12s    | 真實產品對比:維基↔ChatGPT、VS Code↔Claude、修圖↔AI 生圖,疊 glitch/裂紋 | 介面截圖 + Pixabay glitch 影片  |
| 2 Prompt 升級 | 12–21s   | 5 張字卡<br>essay→code→email→think→who I am + 溶解人影       | 自製字卡 + AI 生成人影            |
| 3 斷電 + 提問   | 20.5–26s | TV 關機音 → 燭火浮現 + 兩行問句                                  | Pixabay 火粒子 + TV 關機音      |
| 4 創造的過程     | 26–56s   | 石器、草稿、黑板、紙飛機、<br><b>NASA 連續失敗火箭</b> 、雕木、磨損的手          | Pixabay / Unsplash / NASA |
| 5 結尾        | 56–60s   | Humanity is the prompt → The Last Prompt              | 自製字卡                      |

音軌: Voxel Revolution(0–21,Part 1–2)、Rains Will Fall(26–56,Part 4)、營火聲(23–尾)、TV 關機音 (~20.5)。

剪輯時本人的關鍵調整(與計畫的出入): - 把計畫的「抽象冷色 AI 介面」改為真實產品截圖對比 (ChatGPT/Claude/VS Code/Adobe)——更具體、更易被觀眾一秒理解。 - 大量採用靜態圖片 + Shotcut 動畫(縮放 / 擠壓 keyframe / 調色),而非影片素材;Part 1 的左右擠壓以「尺寸、位置&旋轉」keyframe 完成。 - 採用統一暖色 + 微做舊調色把雜來源的 Part 4 黏成一體;低畫質的 NASA 失敗火箭反而成為情感最強的一段。 - 素材全部為網路免費 / 公共領域 / CC,AI 生成部分已揭露(見 §8 與 outputs/asset\_sources.md)。

## 6. 評估與 baseline 比較(Evaluation)

依作業 §5.3,另建一個 **single-agent baseline**(一個 prompt 一次全包,無分工、無 handoff、無驗證、無 trace;同主題),完整輸出於 `baseline/single_agent_output.md`,比較於 `baseline/comparison.md`。

| 面向   | Multi-agent workflow                      | Single-agent baseline |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 結構   | 5 個專責 agent、file-based 累積快照               | 一坨文字,責任不分             |
| 錯誤檢查 | 逐 stage 契約驗證 + 重試;Reviewer 專查長度/真實性/版權/連貫 | 只有模型一次性自評             |
| 追蹤性  | trace + handoff,決策可回溯                     | 單一輸出,無法定位             |
| 受控修正 | 示範 revise(6)→ 修 → pass(9) 的有界迴圈           | 無                     |

**實測差異(同主題):** Reviewer agent 具體抓到 baseline 自評完全沒抓到的問題(prompt 升級被壓縮、字卡過長、素材來源需指定);baseline 還自行更改了既定結構(加 3-2-1 倒數、移動斷電點)。誠實補充: baseline 一次就產出完整自洽的企劃,對「簡單、不需嚴管」的片其實夠快——複雜度該用在對的地方。

**multi-agent workflow 的限制(誠實評估):** 即使架構設計良好,multi-agent 也不是萬靈丹: - 它擅長規劃層(拆解、分工、錯誤檢查、可追蹤),但解決不了最難的那一關——素材的選擇與真正的審視。Reviewer agent 能查「長度 / 版權 / 結構」,卻無法替你判斷「這個火箭鏡頭有沒有靈魂」;那仍是人的工作,也是整個製作最花時間、最關鍵的部分。 - Reviewer 的『pass』只代表計畫『結構合格』,不代表影片『好看』。影片的品質來自後續人工的選材與剪輯,不是 agent 蓋章。 - 換句話說:好的 workflow 把「可自動化的規劃」做到很穩,但『創作判斷』這條天花板,仍由人決定——這也呼應了本片主題。

## 7. 成本、安全與授權(Cost & Safety)

- **零付費 token 可完成性:** 基本流程不需購買商業 token / 付費 API / AI 影音訂閱。Hermes skill + 免費 / 本機模型即可重現;影片以免費素材 + 免費 Shotcut 完成。
- **受控、無無限 loop:** 修正輪上限 1-2(實跑 1 輪);每呼叫有 timeout;工具權限收斂。
- **版權 / 授權:** 全部素材為 CC / 公共領域 / 免費授權或自製,清單與連結見 `outputs/asset_sources.md`;音樂為 Kevin MacLeod CC-BY,已於片尾標出處。
- **真實性:** 影片為觀念 / 抒情表達,未對真實機構 / 人物作不實宣稱;歷史「過程」畫面為示意,非事實主張。
- **肖像 / 隱私:** 未使用可辨識特定真人之私密影像;手部 / 人像素材取自開放授權圖庫。
- **AI 使用揭露:** 見下。

### AI 使用說明

本專案於開發過程中使用 Anthropic Claude(透過 Claude Code)作為**技術輔助工具**,用途如下:

1. **Agent 框架實作** —— 依作者的需求與設計決策,協助實作確定性 orchestrator(契約解析 / 驗證 / 重試 / trace)與各 agent 的 SKILL.md。
2. **開發期 model backend** —— 五個 agent 的內容由 Claude(Haiku)生成,經外殼驗證後落地為 handoff(屬作業允許之零付費 / 離線生成路徑)。
3. **技術問答** —— Shotcut 操作(分割畫面、keyframe 擠壓、混合模式、調色)、git 上傳,以及免費素材搜尋關鍵字。
4. **文件整理** —— 協助整理檔案結構與文件草稿(README、製作筆記、報告初稿)。

以下由作者本人完成,為本專案不可取代的核心: 創作概念與敘事主軸(*The Last Prompt*、五段結構、「Prompt 升級與奪回」);所有素材的挑選與判斷;影片的剪輯、調色、節奏與最終呈現;每一個創作決定(保留什麼、刪除什麼、順序與情緒)。

零付費 token 路徑(Hermes + 免費 / 本機模型)可原樣重現本工作流程。AI 生成素材(Scene 3 的 AI 修圖、Scene 4–7 的溶解人影)已於 `outputs/asset_sources.md` 標明。

呼應本片主題:AI 承擔了可被自動化的技術與生成,而「選擇什麼、為何感動、如何呈現」這些需要人類判斷與品味的部分由作者完成 —— 這正是本片所要表達的「人不可被取代」。

## 8. Repository 與繳交

- **結構:** `agents/` (Hermes skills)、`orchestrator/` (contracts + pipeline + emit\_outputs)、`handoff/` (交接 JSON + `round0/` 對照)、`traces/`、`outputs/` (影片 / 字幕 / 素材表)、`baseline/`、`docs/`、`PRODUCTION_NOTES.md`、`PRODUCTION_TODO.md`。
- **如何閱讀:** 先看 `README.md` 與 `docs/architecture.md`。
- **GitHub(Public):** [https://github.com/Xaun2005/Multimedia\\_SelfStudy](https://github.com/Xaun2005/Multimedia_SelfStudy)
- **繳交方式:** 依作業規定,將上述公開 repo 連結繳交至 Ecourse 作業區。

## 9. 學習成果與反思(Learning Outcomes & Reflection)

學習目標達成(對照作業 §1.1)

| 學習目標                               | 達成方式                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 理解 agentic workflow 與單一 prompt 的差異 | 親手做了 single-agent baseline 對照並實測差異(\$6)              |
| 設計多個職責明確的 specialized agents       | 5 個 agent,各只做一件事(\$3)                                |
| 用 Hermes 建立可追蹤的多 agent 流程          | Hermes skills + file-based handoff + execution trace |
| 把影片製作拆成企劃/腳本/分鏡/審查/統整              | Planner→Script→Visual→Reviewer→Finalizer             |
| 設計 structured handoff              | 契約化 JSON,由工具封裝(\$3)                                  |
| 控制模型/成本/工具權限/安全 + 零付費路徑            | 有界修正輪、timeout、權限收斂、零付費可重現(\$7)                       |
| 比較 single-agent 與 multi-agent      | \$6 baseline 比較                                      |

反思

- 最大的難關不是技術,是「選對素材」。剪輯與調色只能安排與加強,變不出本來不在畫面裡的東西——一個鏡頭的情緒來自它「是什麼」。本片親自印證:那排連續失敗的 NASA 火箭讓我起雞皮疙瘩,是「選對」而非剪法;紙飛機怎麼調色都沒感覺。
- 那個「選擇」就是人不可被取代的部分。AI 能生成無限畫面,但「知道哪一個有靈魂、哪一個該留」是人的判斷與品味。我在做這支「AI 取代不了人的創造」的片時,親手摸到了它的核心——製作的方式,恰好就是影片想說的話。
- multi-agent 也有天花板。它把「規劃」做得很穩,卻解決不了真正困難的「審視與選擇」;Reviewer 的 pass 只代表結構合格,不代表影片好看。好的架構降低了混亂,但沒有、也不該取代人的創作判斷。
- 門檻從來不是能力,是工具與引導。過去想做影片,卡在浮水印、沒錢、DaVinci Resolve 太難 + 硬體不足而放棄;這次用免費的 Shotcut + 一步步把技巧拆解,本來搞到快崩潰的 Part 1 擠壓動畫,理解「位置 X 與寬度 W 要一起改」後就通了。這是第一次把一支自己選材、自己剪的影片完成並上傳。
- 用 AI 的正確姿勢:人主導,AI 當鷹架。把可自動化的(規劃、樣板程式、技術問答)交給 AI,把需要判斷與品味的(概念、選材、節奏、取舍)留給自己;好的上游設計 + 有界迭代,勝過無止境的微調。
- 限制與改進:受限於免費圖庫,Part 4 部分素材只能「以感覺接近」替代理想畫面,理想是自拍手部以求更真;另一個可強化處是實際以 hermes chat 接免費 / 本機模型跑一次,讓平台證據更無懈可擊。

附: `traces/execution_trace.md` (完整執行紀錄)、`handoff/round0/` (修正前版本)、`baseline/` (對照組)為本報告之佐證。